

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Петров И.В., Кушнеров Ю.П., Кушиева С.Б. Бюджетное управление — инструмент достижения целей горного предприятия. ГИАБ, № 9. 2005. — С. 142–147.
2. Петров И.В., Харченко И.В. Обоснование создания системы экологического мониторинга выбросов глобальных газов угледобывающими предприятиями. Научные школы Московского государственного горного университета: В 2 т. — М.: Изд-во МГГУ. 2008. — Т. 2. — С. 529–531.
3. Мясков А.В., Петров И.В., Стоянова И.А. Экономическая оценка факторов влияния развития угольного производства на состояние окружающей природной среды. Научные школы Московского государственного горного университета: В 2 т. — М.: Изд-во МГГУ. 2008. — Т. 2. — С. 531–542.
4. Петров И.В., Секистова Н.А., Харьков А.И. Вопросы экологической безопасности в новых условиях формирования взаимоотношений в угольной промышленности. ГИАБ №6, 2009. — С. 261–267.

УДК 338:504

© И.В. Петров, О.С. Коробова, 2012

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Приведен опыт развитых стран в области стимулирования внедрения энергосберегающих технологий. Рассмотрена роль государственных органов в определении основных направлений энергосберегающей политики, разработке финансово-налоговых и законодательных механизмов, стимулирующих энергосбережение.

Ключевые слова: энергоэффективность, мотивация энергосбережения, парниковые газы.

Энергосбережение, повышение эффективности использования топливных ресурсов, а также экологическая безопасность являются приоритетными направлениями экономической политики страны. Согласно подписанному Президентом России Указу, в целях снижения к 2020 г. энергоемкости ВВП РФ не менее чем на 40 % по сравнению с 2007 г., обеспечения рационального и экологически

ответственного использования энергии и энергетических ресурсов, предусмотрен ряд организационно-технических и экономических мер, направленных на стимулирование применения энергосберегающих и экологически чистых производственных технологий, реализацию проектов использования возобновляемых источников энергии.¹ Достижение заявленных целей предполагает оценку существующего положения и с учетом применимого к условиям нашей страны опыта государств, достигших значительного прогресса при выполнении аналогичных задач, разработку и внедрение практических мероприятий и механизмов контроля их эффективности.

Широко цитируемые данные отечественной энергоемкости следующие. По оценке ведущих российских экспертов, энергоемкость ВВП нашей страны, при расчете по паритету покупательной способности валют, составляет 0,78 ту.т/1000 долл. США и превышает аналогичный среднемировой показатель в 2,3 раза, стран ЕС — в 3,2 раза². Приведенный показатель — макроэкономический, но если говорить о потреблении ресурсов на уровне отдельного человека, то и здесь цифры подчеркивают высокую расточительность отечественного потребителя: расход воды, который можно рассматривать в качестве своеобразного индикатора ресурсно-энергетической культуры, в Англии составляет около 80 литров в сутки на человека, в Германии — 100, в России согласно строительным нормам и правила — 280, а по факту — более 400 (не редко до 700) литров в сутки. Как следствие, наша страна обладает высоким потенциалом ресурсо- и энергосбережения, оцениваемым специалистами на уровне 39–47 % существующего годового потребления энергии (или 360 — 430 млн. ту.т к 2020 г.), 33 % которого сосредоточено в топливно-энергетических отраслях, 32 % — в промышленности, 26 % — в ЖКХ. Известно, что объем и эффективность использования энергии являются одними из основных не только экономических, но и социальных показателей, во многом определяющих уровень жиз-

¹ Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

² Данные Международного энергетического агентства еще менее утешительны: энергоемкость ВВП России в 11 раз выше, чем в Германии, в 6 раз выше, чем в Канаде, в 4 раза выше, чем в Польше.

ни людей. С одной стороны, эффективность использования энергии и топливных ресурсов напрямую влияет на конкурентоспособность экономики. Так, доля электроэнергии в структуре ВВП в развивающихся странах на порядок выше мировых и нередко превышает 50 %, в то время как в развитых странах — около 5 %, что является одной из основных причин более высокой конкурентоспособности продукции развитых стран.³ С другой стороны, энергосбережение позволяет снизить антропогенную нагрузку на все элементы биосферы. Самый укрупненный расчет, учитывающий потенциал энергосбережения, структуру топливного баланса и удельные выбросы загрязняющих веществ при сжигании органического топлива⁴, показывает возможность сокращения поступления загрязняющих веществ в атмосферу: 910 тыс.т диоксида серы, 377 тыс.т. оксидов азота, 294 тыс.т пыли.

Кроме того, экономия топливных и энергетических ресурсов позволяет снизить антропогенную нагрузку на климатическую систему. Обозначенный потенциал энергосбережения сокращает выбросы парниковых газов в промышленности — на 360 млн т. CO₂-экв., в ТЭКе — немногим более 300 млн т. CO₂-экв., в ЖКХ — около 170 млн т. CO₂-экв. Соблюдение Россией международных требований секретариата РКИК ООН, так называемых критериев приемлемости, позволяет привлечь в проекты повышения энергоэффективности, которые могут быть оформлены как проекты совместного осуществления (ПСО, ст.6 Киотского протокола), дополнительные целевые, тщательно контролируемые инвестиции. По оценке экспертов, объем этих инвестиций при цене единицы сокращения выбросов парниковых газов 8 — 10 евро/CO₂ — экв. превышает 1,5 млрд евро в первый бюджетный период действия Протокола.

Приоритет отдан энергетическому сектору, поскольку проекты в области энергоэффективности и энергосбережения, а также проекты, в результате которых осуществляется переход на экологически более чистые источники энергии, являются наиболее привлекательными и перспективными для России. Установлено, что около 70 % суммарного объема сокращений выбросов парни-

³ В мировом рейтинге конкурентоспособности Россия занимает 58-е место из 75

⁴ Сжигание 1 т угля сопровождается выбросом 30 кг диоксида серы; 4,57 кг оксидов азота; 10 кг пыли, 2,76 т диоксида углерода. При производстве 1 кДж теплоты до 4 кДж поступает в окружающую среду.

ковых газов в 2008—2012 гг. будет приходиться именно на проекты в сфере энергетики.

Энергосбережение осуществляется путем реализации правовых, организационных, научных, производственных, технических, экономических мер, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов. В 2006 году Международное энергетическое агентство разработало специальный доклад «Перспективы энергетических технологий: Сценарии и стратегии развития до 2050 г.», в котором отмечено, что повышение эффективности использования энергии является самым дешевым, быстрым и экологичным способом решения проблем, связанных с нехваткой энергии [1]. Повышение эффективности использования энергии снимает необходимость дополнительных инвестиций в энергетику. Многие меры, направленные на повышение эффективности использования энергии, приводят к сокращению издержек, связанных с покупкой энергии.

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что осознанное и мотивированное поведение человека в сфере экономии ресурсов даже без каких-либо значительных вложений способно привести к снижению потребления энергии только в быту на 20 %. В своей работе многие зарубежные фирмы используют различные методы мотивации персонала к энергосбережению. Наряду с материальным стимулированием, широко используются такие способы, как вовлечение персонала в процесс управления энергосбережением, а также другие «неденежные» виды стимулирования. При этом персонал ориентируют на определенные цели, справедливо предполагая, что правильно поставленная цель путем формирования заинтересованности в ее достижении служит мотивирующим средством для работника. При анализе мотивации сосредотачиваются на факторах, которые побуждают к действиям или усиливают их.

Энергосберегающий стиль жизни население стран-лидеров экономического развития осваивает с последней четверти прошлого века. За это время получен немаловажный результат — общественное сознание утвердилось в долгосрочности позитивных эффектов политики энергосбережения. Разработка энергетических политик, призывающих на практике претворять принцип и приоритетность энергосберегающих технологий, была реакцией правительств развитых стран на ценовые шоки нефтяного кризи-

са. Этот переход от расточительного отношения к дешевой энергии к политике энергосбережения позволил снизить энергоемкость ВВП на 21—27 % от уровня 70-х годов [3].

Снижение энергоемкости ВВП развитых стран явилось результатом повышения, эффективности использования энергии в производственных процессах, изменения структуры производства в направлении уменьшения доли энергоемких отраслей, структурной перестройки топливного баланса стран на основе снижения потребления дефицитных топлив.

Так, в Японии было прекращено производство алюминия, в США и Европе резко сократилось металлургическое производство. Произошли структурные сдвиги в общем энергопотреблении указанных стран: доля нефти существенно снизилась, доли угля и газа возросли. Увеличилась доля ядерного топлива. При этом в странах, недостаточно обеспеченных собственными энергоресурсами ядерное топливо занимает одно из основных мест (Франция, Швейцария, Швеция). Диверсификация источников энергоснабжения, отказ от ориентации на один, возможно даже не ограниченный и дорогой энергоресурс, — основное содержание и цель энергетической политики стран — экономических лидеров. Поэтому в стратегические планы включены проекты получения энергии из возобновляемых источников, в частности, страны Евросоюза заявили о повышении уже к 2020 году доли возобновляемых источников энергии, в т.ч. ГЭС, ветра и солнца до 20 %.

Диверсификация источников энергии экономически и экологически оправдана, если эти источники будут сопоставимы по экономичности, безопасности для людей и окружающей среды, обладать высокой степенью взаимозаменяемости у конечного потребителя, а для этого необходимы технологии использования энергоресурсов, которые сделают их равноценными для потребителя и окружающей среды. Эта задача была реализована посредством разработки «экологически чистых» угольных технологий, совершенствования действующих ядерных реакторов, получения альтернативных видов моторного топлива.

Государственным органам в развитых странах принадлежит главная роль в определении основных направлений энергосберегающей политики, разработке финансово-налоговых и законодательных механизмов, стимулирующих энергосбережение в различных сферах экономики (таблица [2, 3, 4]).

Таблица

Правительственная поддержка мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии в США, Японии, странах ЕС

Страна	Мероприятие
Япония, США, страны ЕС	Разработка информационных и консультативных программ по энергосбережению
Япония, США, Франция, Греция, Нидерланды, Великобритания	Поддержка образовательных программ в области энергосбережения
Япония, США, страны ЕС	Поддержка внедрения новых энергетически эффективных технологий посредством финансирования НИОКР в области энергосбережения.
Япония, США, Франция, Германия, Ирландия	Налоговые льготы для компаний и частных лиц, занимающихся разработкой, внедрением и использованием энергосберегающего оборудования
Япония, США, Дания, Германия, Греция, Италия, Испания, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Великобритания	Субсидии и льготные займы на разработку и внедрение энергетически эффективных технологий
Япония, США, Бельгия, Дания, Ирландия, Нидерланды, Великобритания	Влияние государственных структур на частные энергосберегающие компании с целью повышения эффективности использования энергии
Установление государственных нормативов потребления для:	
Япония, США, страны ЕС	Зданий и сооружений
Япония, США, Италия, Бельгия, Португалия	Электробытовых приборов
Япония, США	Транспортных средств

Практически во всех странах ведется разработка информационных и консультативных программ по энергосбережению. Внедрена практика использования так называемых «демонстрационных эффектов», подразумевающих строительство на государст-

венные средства показательных предприятий, использующих энергоэффективные, экологически чистые и другие прогрессивные технологии. В Японии, США, Франции, Великобритании и ряде других стран активно поддерживаются образовательные программы в области энергосбережения. Стала традиционной организация тренировочных курсов для персонала различных компаний по широкому кругу проблем, связанных с энергосбережением. Таким образом, государственные органы во всех без исключения промышленно развитых странах активно способствуют продвижению идеи «энергосберегающего» стиля жизни во все социальные слои общества.

Широко внедрена поддержка новых энергетически эффективных технологий посредством финансирования НИОКР в области энергосбережения. Существует также практика проведения фундаментальной стадии исследований из бюджетных средств с последующей передачей результатов частному бизнесу для проведения самостоятельных прикладных разработок на стадии получения готовых технологий. Возможен вариант передачи уже готовых технологических разработок частному бизнесу. При этом частные расходы на НИОКР в области энергосбережения, осуществляемые в результате добровольных соглашений с правительством в рамках смешанных исследовательских проектов, сопоставимы с бюджетными затратами на соответствующие НИОКР. Удельный вес бюджетных ассигнований на НИОКР в области энергосбережения в структуре бюджетных расходов на НИОКР в энергетике в большинстве стран не превышает 10 %, что объясняется доминирующей ролью частного сектора в этой области. Однако, существенную часть средств государственные органы направляют на поощрение научно-исследовательских работ частного сектора опосредованным путем: налоговыми льготами, кредитами, субсидиями и пр. Поэтому финансовые средства, которыми управляет правительство с целью осуществления научно-технической политики в области энергетики, как правило, в 3—4 раза больше видимых бюджетных расходов на эти цели. Налоговые льготы распространяются также и на компании и частные лица, занимающиеся разработкой, внедрением и использованием энергосберегающего оборудования. Так, на территории объединенной

Германии владельцы индивидуальных домов в течение ряда лет имеют возможность 10 % суммы налогов расходовать на меры по энергосбережению, в частности на улучшение теплоизоляции. Для этой цели правительством земель Германии было выделено около 530 млн долл.

Следует отметить, что здания и сооружения в США, Японии и странах ЕС являются одними из основных объектов для введения различных стандартов по энергопотреблению. В Великобритании, например, все здания разделены на 6 основных типов (промышленные, коммерческие, больницы и поликлиники, отели, учебные заведения и объекты соцкультбыта), для которых существуют удельные нормативы энергопотребления, превышение которых финансово наказуемо. При этом наиболее распространенные показатели стандартизации — освещенность и расход тепла на единицу площади. В большинстве стран государственные нормативы потребления установлены также на электробытовые приборы и транспортные средства.

С целью повышения эффективности использования энергии государственные структуры могут влиять на частные энергосбытовые компании. Так, большинство энергосбытовых компаний США под давлением правительства стремятся сгладить «пики и провалы» спроса на электроэнергию. Кроме того, в США эти компании стали одним из основных источников финансирования мер по повышению эффективности использования энергии (ежегодные вложения более 3 млрд долл). В Нидерландах правительство обязало компании — распределители энергии предоставлять потребителям финансовые льготы для инвестиций в энергосберегающие технологии, проводить общественные кампании по пропаганде передовых достижений в области рационального использования топлива и энергии.

Помимо традиционных направлений энергосбережения, получивших развитие после энергетического кризиса 1970-х годов, в последние годы сформировалось еще одно направление — маркировка энергоэффективности оборудования и изделий [5]. Суть маркировки состоит в том, что на основе анализа и тестирования энергопотребления в группе изделий каждому из них присваивается определенный индекс энергоэффективности, фиксируемый в технической документации. Кроме того, этот

индекс наносится на изделие в виде красочной этикетки. В целях унификации шкала энергоэффективности для всех групп маркируемых изделий разбивается на несколько классов. В частности, в странах ЕС предусмотрено 7 групп энергоэффективности с буквенными индексами от А (самый энергоэффективный класс) до G (самый высокий уровень энергопотребления). Введение маркировки энергоэффективности является обязательным требованием в странах ЕС и регламентируется директивой 2005/32/ЕС Европейского парламента. Кроме стран Евросоюза маркировка уже введена в США, Австралии, Японии, Южной Кореи, Китае, ряде стран Латинской Америки, Африки. По мере накопления опыта и информации в маркировку энергоэффективности вовлекается все большее количество оборудования, изделий и материалов. Вслед за бытовой техникой в отдельных странах переходят к маркировке энергоэффективности промышленного оборудования (насосов, chillеров, теплообменников, электродвигателей, генераторов и т. п.), автомобильного транспорта, строительных объектов.

Продвижение энергосберегающей продукции происходит по следующим направлениям: обязательность маркировки энергопотребляющего оборудования и изделий; директивные ограничения производства и продажи энергоемкой техники; ограничение импорта (в страны ЕС запрещен ввоз изделий классов энергоэффективности F и G); информационно-пропагандистские меры, разъясняющие экономическую выгоду энергоэффективного оборудования при эксплуатации, его экологическую эффективность.

Начиналась маркировка в 1990-х годах с электробытовой техники, результаты которой оказались весьма впечатляющими. В странах, входящих в Международное энергетическое агентство (IEA), в 1990 году находилось в эксплуатации 315 млн холодильников и 91 млн морозильников, которые потребляли 335,3 млрд кВт·ч в год, к 2000 году их число возросло в 1,25 раза, а энергопотребление сократилось до 314,6 млрд кВт·ч/год.⁵ Вслед за холодильниками стали маркироваться стиральные и посудо-

⁵ Сэкономленная на бытовых холодильниках энергия в странах IEA превышает энергопотребление всего московского региона.

моечные машины, водонагреватели, бытовые кондиционеры, осветительные приборы. Планируется увеличение доли энергосберегающих осветительных ламп (флуоресцентные светильники потребляют в 5–6 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания). Потенциал энергосбережения в осветительных технологиях в странах IEA оценивается в 150–200 млрд кВт·ч в год. Евросоюз уже принял декларацию, обязательную для всех его членов, в которой одной из конкретных мер повышения энергоэффективности в быту является запрещение использования с 1.01.2009 г. ламп накаливания и замены их на экономичные флуоресцентные. Эта мера наряду с повышением доли возобновляемых источников энергии до 20 % и переводом 10 % транспорта на биотопливо приведет к сокращению к 2020 году выбросов углекислого газа на 20 % по сравнению с 1990 годом, а активное включение в данный процесс таких стран как США, Китай, Индия будет способствовать достижению уже заявленной стратегической цели снижения выбросов парниковых газов на 50 % к 2050 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Перспективы энергетических технологий. Сценарии и стратегии до 2050 г.* Ч1. ОЭСР/МЭА, WWF России. М., 2007, 206 с.
2. *Опыт стран Европы и Азии в энергосбережении* // «Новости теплоснабжения», № 3 (79), март 2007.
3. *Александровская Н.Д., Арянин А.Н., Кобяков А.Б., Молодцов С.Д.* Сравнительный анализ приоритетов энергетической и научно — технической политики США, стран ЕЭС и Японии: прил. к науч. — техн. журналу «Экономика топливно-энергетического комплекса России». — М.: ВНИИОЭНГ, 1994. — 71 с.
4. *Энергосбережение: взгляд со стороны государства* // Энергетика и промышленность России, № 4 (44) апрель 2004 г.
5. *Наумов А.Л.* Маркировка энергоэффективности оборудования // АВОК №8, 2006.
6. *Петров И.В., Кушнеров Ю.П., Куршева С.Б.* Бюджетное управление — инструмент достижения целей горного предприятия. ГИАБ № 9, 2005. — С. 142–147.